

实验：机构运动参数测定与机构动平衡

一、实验目的

1. 利用计算机对平面机构动态参数进行采集、处理，作出实测的动态参数曲线，并通过计算机对该平面机构的运动进行数模仿真，做出相应的动态参数曲线，实现理论与实际的紧密结合。
2. 通过计算机对该平面机构的运动进行仿真和测试分析，定量了解导杆滑块机构和曲柄滑块机构的运动特性。
3. 掌握曲柄滑块机构实现动平衡的原理和常用方法。
4. 利用计算机的人机交互性能，使学生在软件界面说明指导下，独立进行实验，培养学生动手能力。

二、实验设备

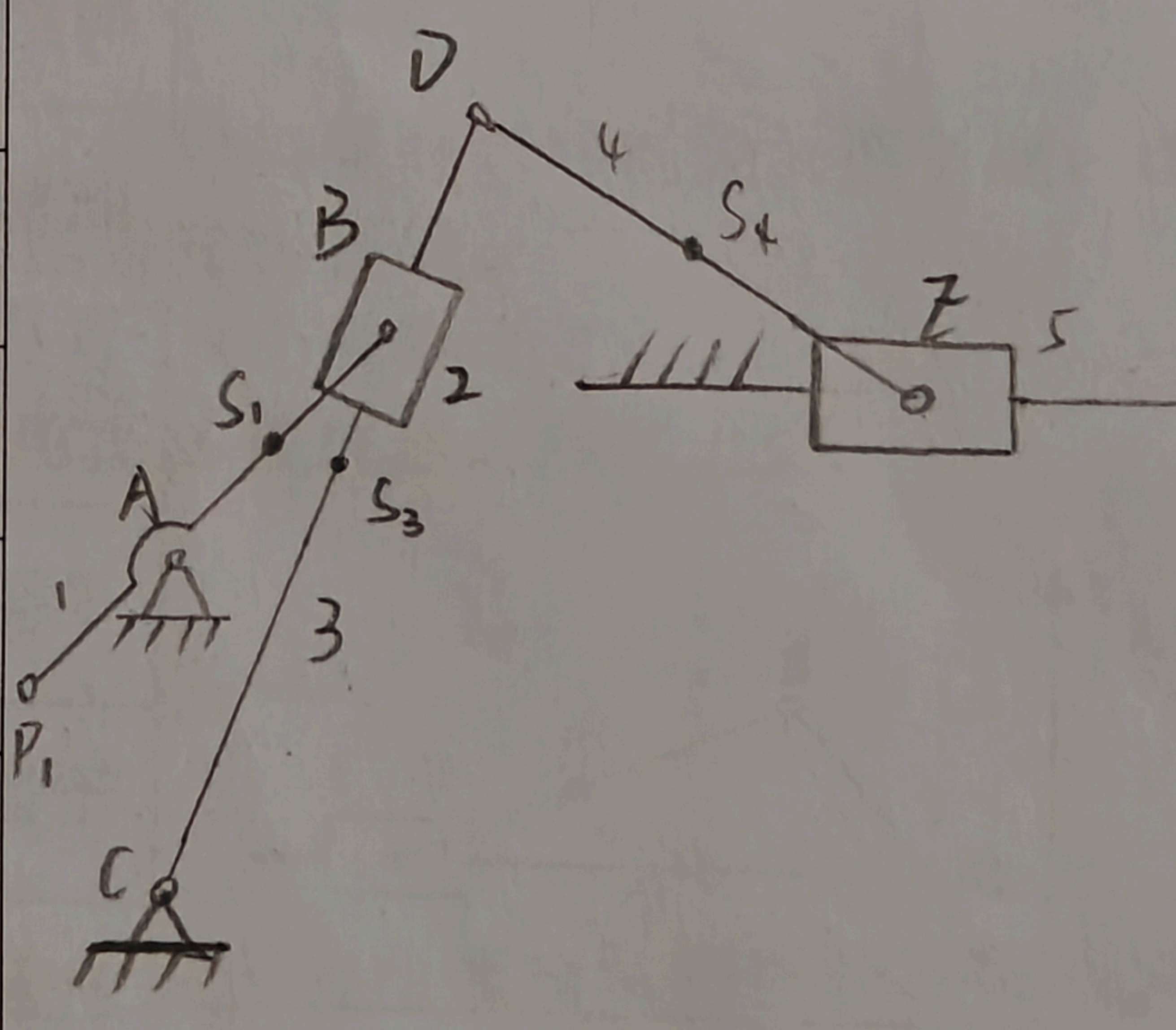
CQPS-A/1 曲柄导杆滑块机构动态参数测试及设计综合实验器。

三、实验数据及处理

(一) 导杆滑块机构

1、实验用导杆滑块机构参数

① 请绘制导杆滑块机构的机构运动简图

活动构件数目 n	5	
低副数目 P_l	7	
高副数目 P_h	0	
虚约束数目 P'	0	
局部自由度数目 F'	0	
自由度计算 $F = 3n - (2P_l + P_h - P') - F'$	1	

② 请将实验参数图片附在实验报告上同时上交。

2、曲柄运动仿真与测试（仿真与实测结果）

① 曲柄平均转速 n_m (r/min)： 36 ；

曲柄平均角速度（理论计算值） $\omega_m = \frac{2\Pi}{60} n_m$ ： 3.768 ；

曲柄平均角速度 (实测算数平均值) $\omega'_m = (\omega_{\max} + \omega_{\min})/2$: 3.713 ;

理论速度不均匀系数 $\delta = (\omega_{\max} - \omega_{\min})/\omega_m$: 0.106 $\leq [\delta]$: 0.5 ;

实测速度不均匀系数 $\delta = (\omega_{\max} - \omega_{\min})/\omega_m$: 0.188 $\leq [\delta]$: 0.5 。

② 请将**曲柄运动仿真与测试**图片附在实验报告上同时上交。

3、滑块运动仿真与测试 (仿真与实测结果)

请将**滑块运动仿真与测试**图片附在实验报告上同时上交。

4、机架振动仿真与测试 (仿真与实测结果)

请将**机架振动仿真与测试**图片附在实验报告上同时上交。

(二) 曲柄滑块机构

1、实验用曲柄滑块机构参数

① 主要参数

	曲柄长度 l_{AB} (m)	<u>0.06</u>
	曲柄质量 m_1 (kg)	<u>2.45</u>
	曲柄质心 S_1 到 A 距离 (m)	<u>0</u>
	平衡块 P_1 的向径 r (m)	<u>0.05</u>
	平衡块 P_1 的质量 $m = m_{p1}$ (kg)	<u>0</u>
	连杆长度 l_{BC} (m)	<u>0.29</u>
	连杆质量 m_2 (kg)	<u>0.55</u>
	连杆质心 S_4 到 B 距离 (m)	<u>0.145</u>
	滑块质量 m_3 (kg)	<u>0.3</u>
	滑块偏距 e (m)	<u>0</u>

② 请将**实验参数**图片附在实验报告上同时上交。

2、曲柄运动仿真与测试（仿真与实测结果）

① 曲柄平均转速 n_m (r/min): 30;

曲柄平均角速度（理论计算值） $\omega_m = \frac{2\pi}{60} n_m$: 3.14;

曲柄平均角速度（实测算数平均值） $\omega'_m = (\omega_{\max} + \omega_{\min})/2$: 3.0175;

理论速度不均匀系数 $\delta = (\omega_{\max} - \omega_{\min})/\omega_m$: 0.008 $\leq [\delta]$: 0.5;

实测速度不均匀系数 $\delta = (\omega_{\max} - \omega_{\min})/\omega_m$: 0.183 $\leq [\delta]$: 0.5。

② 请将曲柄运动仿真图片附在实验报告上同时上交。

3、滑块运动仿真与测试（仿真与实测结果）

请将滑块运动仿真图片附在实验报告上同时上交。

4、机架震动仿真与测试（仿真与实测结果）

① 请将机架震动仿真与测试图片附在实验报告上同时上交。

② 请在实验报告册第四部分（实验结果分析和结论）第2题，详细分析平衡计算仿真结果，并判断仿真结果是否正确。

5、连杆运动轨迹仿真结果（可设置15个观察点）

请将连杆运动轨迹仿真图片附在实验报告上同时上交。

四、分析结果及结论

1. 通过实验观察，机构运动仿真实论计算所得曲线与实测图线有何差异？试分析影响运动参数测量精度的因素有哪些（在导杆滑块机构中曲柄和滑块的仿真测试结果中选一个结果进行理解分析）？

理论计算所得曲线与实际测得的图线有一定的误差，因为机械机构运动时有震动、摩擦等因素的影响，而理论曲线是通过公式计算求得的理论值，是理想状态下的曲线。

除了上面的震动、摩擦等因素，影响测量精度的因素还有测量仪器的精度以及温度、湿度等环境条件的影响。

2. 曲柄滑块机构机架震动仿真中平衡计算结果为：如果要使曲柄滑块机构部分平衡，需在 P1 点加平衡质量 $0.23\text{kg} \leq m_{p1} \leq 0.34\text{kg}$ ，请判断仿真结果是否正确？

并完成部分平衡计算过程。

设曲柄角速度 ω 为常数，用位置 θ ：

$$\text{滑块加速度: } a_c = -r\omega^2(\cos\theta + \frac{r}{l}\cos 2\theta)$$

$$\text{连杆质心加速度: } \begin{cases} a_{s4,x} = -r\omega^2(\cos\theta + \frac{1}{2} \cdot \frac{r}{l}\cos 2\theta), \\ a_{s4,y} = -\frac{1}{2}r\omega^2\sin\theta \end{cases}$$

于是机相对机架的“摇动力”为：

$$\begin{cases} F_x^{(0)} = (m_2 + m_3)r\omega^2\cos\theta + (m_3 + \frac{1}{2}m_2)\frac{r^2}{l}\omega^2\cos 2\theta \\ F_y^{(0)} = \frac{1}{2}m_2r\omega^2\sin\theta \end{cases}$$

在 P1 处加配重 m_{p1} ，其离心力分量为

$$\begin{cases} F_{bx} = m_{p1}r_p\omega^2\cos\theta \\ F_{by} = m_{p1}r_p\omega^2\sin\theta \end{cases}$$

令竖向一次力抵消：

$$F_y^{(0)} - F_{by} = 0 \Rightarrow m_{p1}r_p = \frac{1}{2}m_2r \Rightarrow m_{p1} = \frac{\frac{1}{2}m_2r}{r_p}$$

代入数据：

$$m_{p1} = \frac{0.5 \times 0.55 \times 0.06}{0.05} = \frac{0.0165}{0.05} = 0.33\text{kg}$$

因此按竖向一次力为零的部分平衡原理，仿真结果是正确的。

五、思考题

1. 用实验法分析机构的运动规律有何优点？

使用实验法来分析，具有机构的运动演示、与参数设置、数据采集、测试分析、数据曲线拟合、保存并打印实验数据等功能。既可以测量机构运动各参数的实时变化曲线，也可做出相关参数的仿真曲线进行分析、比较。操作简单、直观、方便。

2. 常见的平面机构平衡有哪些？各有什么优缺点？

1. 绕固定轴回转构件的惯性力平衡：

① 刚性转子的平衡：转速较低，不计弹性变形。

② 挠性转子的平衡：转子在工作过程中会产生较大的弯曲变形，从而使其惯性力显著增大。

2. 机架上的平衡：对整个机构加以研究，设法使各运动构件惯性力的合力和合力偶达到完全地或部分的平衡。

3. 为什么作往复运动的构件和作平面复合运动的构件不能在构件本身内获得平衡，而必须在基座上平衡？

由于机构中作往复运动的构件不论其质量如何分布，质心和加速度瞬心总是随着机械的运动周期各沿一条封闭曲线循环变化的，因此不可能在一个构件的内部通过调整其质量分布而达到平衡了，但就整个机构而言，各构件产生的惯性力可合成为通过机构质心的总惯性力和总惯性力偶矩，这个总惯性力和总惯性力偶矩全部由基座承受，所以必须在基座上平衡。机构在基座上平衡的实质是平衡机构质心的总惯性力，同时平衡了作用在基座上的总惯性力偶矩、驱动力矩和阻力矩。